

LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI BERBASIS PLATFORM

MODUL 12 & 13 PERTEMUAN 13
IMPLEMENTASI PROVIDER - NETWORKING



Disusun oleh:

Muhammad Faizul Humam

2311102310

S1 IF-11-REG04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2025/2026

DASAR TEORI

[MODUL PRAKTIKUM Pemrograman Perangkat Bergerak 2024.pdf](#)

LINK GITHUB

https://github.com/mfaittel/ABP_Web.git

LATIHAN KELAS – GUIDED

1. GUIDED 1

Source Code

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:provider/provider.dart';

void main() {
  runApp(
    // Mendaftarkan ChangeNotifierProvider di tingkat akar aplikasi
    ChangeNotifierProvider(
      create: (context) => CounterProvider(),
      child: const MyApp(),
    ),
  );
}

// =====
// STATE MANAGEMENT: COUNTER PROVIDER
// =====
class CounterProvider with ChangeNotifier {
  int _counter = 0;

  int get counter => _counter;

  void incrementCounter() {
    _counter++;
    notifyListeners(); // Memberitahu semua widget yang mendengarkan untuk
    memperbarui UI
  }
}

// =====
// APLIKASI UTAMA
// =====
class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      title: 'Tugas Modul 12-13 Provider & Notifikasi',
      theme: ThemeData(
```

```

        colorScheme: ColorScheme.fromSeed(seedColor: Colors.deepPurple),
        useMaterial3: true,
    ),
    home: const HalamanUtamaCounter(),
);
}
}

class HalamanUtamaCounter extends StatelessWidget {
  const HalamanUtamaCounter({super.key});

  // Fungsi internal untuk memicu sistem notifikasi lokal melayang
  void _picuNotifikasiLokal(BuildContext context, int nilaiTerbaru) {
    ScaffoldMessenger.of(context).removeCurrentSnackBar();
    ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
      SnackBar(
        content: Row(
          children: [
            const Icon(Icons.notifications_active, color:
Colors.amberAccent),
            const SizedBox(width: 12),
            Expanded(
              child: Column(
                crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
                mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.min,
                children: [
                  const Text(
                    'Counter Update',
                    style: TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold, fontSize:
14),
                  ),
                  Text(
                    'Nilai counter saat ini: $nilaiTerbaru',
                    style: const TextStyle(fontSize: 12),
                  ),
                ],
              ),
            ],
          ),
        duration: const Duration(seconds: 2),
        backgroundColor: Colors.deepPurple.shade800,
        behavior: SnackBarBehavior.floating, // Membuat notifikasi melayang
        di atas UI

```

```

        shape: RoundedRectangleBorder(borderRadius:
BorderRadius.circular(10)),
    ),
);
}

@override
Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
        appBar: AppBar(
            title: const Text('Provider & Notifikasi'),
            backgroundColor: Theme.of(context).colorScheme.inversePrimary,
            centerTitle: true,
        ),
        body: Center(
            child: Column(
                mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
                children: [
                    const Text(
                        'Anda telah menekan tombol sebanyak:',
                        style: TextStyle(fontSize: 16),
                    ),
                    const SizedBox(height: 10),

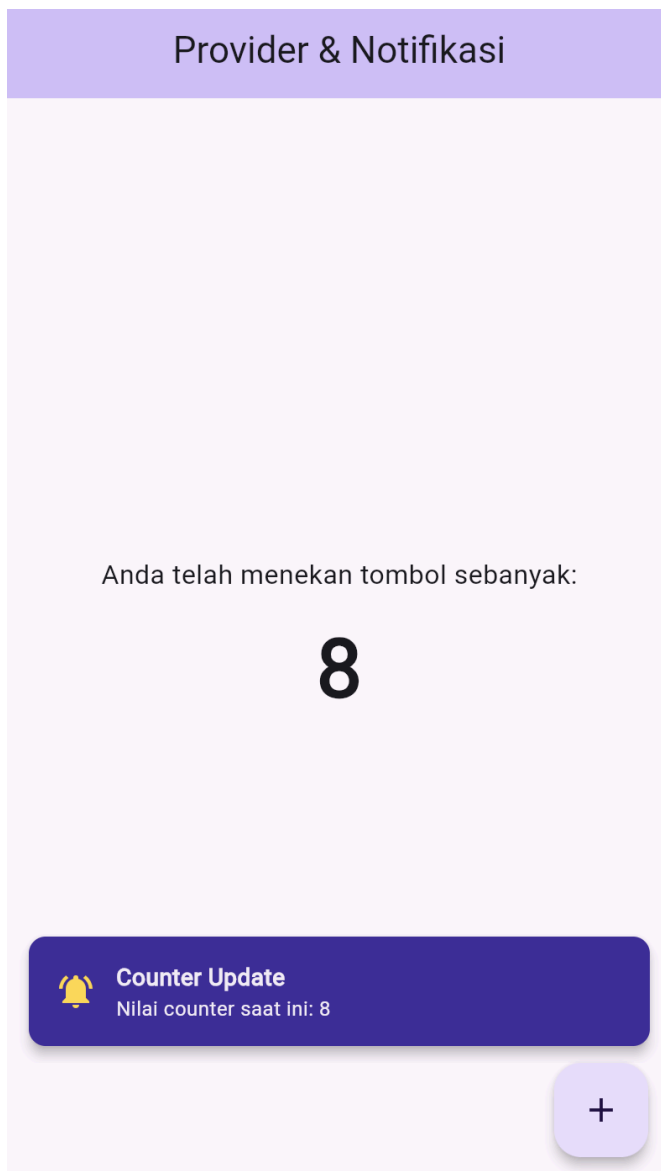
                    // Menggunakan Consumer untuk mendengarkan perubahan nilai dari
Provider
                    Consumer<CounterProvider>(
                        builder: (context, counterProvider, child) {
                            return Text(
                                '${counterProvider.counter}',
                                style: const TextStyle(fontSize: 48, fontWeight:
FontWeight.bold),
                            );
                        },
                    ),
                ],
            ),
        ),
        floatingActionButton: FloatingActionButton(
            onPressed: () {
                // 1. Memanggil fungsi increment dari Provider tanpa mendengarkan
ulang seluruh build
                final provider = Provider.of<CounterProvider>(context, listen:
false);

```

```
provider.incrementCounter();

// 2. Memicu notifikasi dengan mengirimkan nilai counter terbaru
_picuNotifikasiLokal(context, provider.counter);
},
tooltip: 'Tambah',
child: const Icon(Icons.add),
),
);
}
}
```

Hasil



Penjelasan

1. Cara Kerja Provider pada Aplikasi

State Management Provider pada aplikasi ini bekerja dengan memisahkan logika data dari tampilan antarmuka melalui beberapa mekanisme:

- *ChangeNotifier (CounterProvider): Bertindak sebagai kelas penyimpanan data angka. Fungsi di dalamnya bertugas memanipulasi variabel counter dan mengakhiri prosesnya dengan perintah notifyListeners().*
- *NotifyListeners: Berfungsi mengirimkan sinyal pemberitahuan ke seluruh sistem aplikasi bahwa telah terjadi perubahan data terbaru.*
- *ChangeNotifierProvider: Diletakkan pada akar aplikasi untuk mendaftarkan kelas pengelola data agar dapat diakses oleh seluruh halaman di bawahnya.*
- *Consumer: Widget khusus yang diletakkan di sekitar teks angka untuk mendengarkan sinyal perubahan data. Ketika sinyal diterima, widget ini akan membangun ulang (rebuild) area teks secara dinamis tanpa perlu merender ulang seluruh halaman, sehingga performa aplikasi tetap efisien.*

2. Cara Kerja Notifikasi yang Digunakan

Sistem notifikasi pada aplikasi ini menggunakan mekanisme pemberitahuan lokal instan yang dipicu langsung berdasarkan aksi pengguna (event-driven):

- *Pemicu Alur: Ketika tombol tambah (+) ditekan, aplikasi memperbarui nilai data pada Provider, lalu mengambil nilai integer terbarunya.*
- *Injeksi Data: Nilai counter terbaru tersebut dikirim secara dinamis ke dalam parameter pesan teks notifikasi.*
- *Manajemen Antrean: Perintah removeCurrentSnackBar() dijalankan terlebih dahulu untuk menghapus notifikasi lama yang masih tampil di layar guna menghindari penumpukan antrean visual.*
- *Visualisasi Melayang: Memanfaatkan komponen SnackBar yang dimodifikasi dengan karakteristik SnackBarBehavior.floating. Properti ini memaksa pemberitahuan muncul secara terpisah dan melayang di atas antarmuka utama, lengkap dengan judul, ikon indikator, dan pesan nilai riil yang berfungsi sebagai sistem notifikasi lokal terintegrasi.*

Oiya jangan lupa tambahkan dependensi provider di pubspec.yaml

flutter pub add provider

sekaligus tambahkan import packagenya juga ya di awal file main.dart